

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern, layered effect. The shapes are concentrated on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area.

NAT

# NAT

- ▶ Network Address Translation - hálózati címfordítás
- ▶ Azért van rá szükség, mert jelenleg jóval több eszközt kötünk az internetre, mint ahány IP cím van.
- ▶ Ezt úgy oldja meg a NAT, hogy az interneten csak a publikus címek egyediek és csak azok használhatóak.
- ▶ A felhasználók hálózatában privát címeket használnak, amelyek csak az adott szervezetnél, családnál egyediek
- ▶ Az internetre kapcsolódáskor pedig a szervezet/család hálózatának határán lévő eszköz lecseréli a privát címeket egy publikusra. Több eszköz is használhat egy publikus címet.

# NAT

- ▶ Privát címek:
- ▶ 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- ▶ 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- ▶ 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Ezek a címek szabadon használhatóan saját hálózatok kialakítására.

Az összes többi cím publikus cím.

# NAT

- Az NAT esetén megkülönböztetünk:

Belső hálózat (inside network): azok az eszközök amik a hálózatunkban találhatóak

Külső hálózat (outside network): azok az eszközök, amelyek az interneten találhatóak.

Helyi cím (local address): ezek a belső hálózaton érzékelhető címek

Globális cím (global address): ezek a külső hálózaton érvényes címek

# NAT

- ▶ A NAT-ot végző eszköz tulajdonképpen a belső és a külső hálózat határán helyezkedik el és a helyi címeket fordítja le globálisra (vagy vissza).
- ▶ Ezt úgy teszi meg, hogy egyszerűen kicseréli a helyi címet egy globális címre. A cserét felírja és amikor visszaérkezik a válasz, akkor visszacseréli az eredeti címeket.
- ▶ Ha több belső hálózaton található helyi című eszközt akarunk egy globális címre fordítani, akkor az IP címeken kívül szükség van még a portszámok felírására is, hogy meg tudjuk különböztetni az üzeneteket. Ekkor PAT-nak (Port Address Translation) hívjuk a folyamatot.
- ▶ A köznap értelemben vett NAT tulajdonképpen a PAT. Ezt csinálják a Wifi routerek is.

# NAT típusai

NAT: csak IP címet cserélünk

- ▶ Statikus NAT: egy adott privát IP címet egy adott publikus címre cserélünk, ez oda-vissza működik és jellemzően a belső hálózat szervereit így tesszük az internetről is elérhetővé
- ▶ Dinamikus NAT: itt is privát címet rendelünk publikus címhez. Ekkor nem előre eldöntve, hanem a beérkező üzenetekhez a NAT-ot végző eszköz rendeli hozzá az egyik szabad publikus címet, ameddig szükséges. Egyszerre annyi eszköznek lehet internetkapcsolata, ahány publikus címünk van. Ritkán használjuk.

# NAT típusai

PAT: IP címet és portcímet is cserélünk

- ▶ Statikus PAT: egy adott privát IP cím és portcím párost egy adott publikus cím és portcím párra cserélünk. Ez tulajdonképp a port-forwarding. Belső hálózat szervereinek korlátozott elérhetővé tételéhez használják. Csak egy szolgáltatás érhető el!
- ▶ Dinamikus PAT: több privát című eszköz egyidejű interneteléréséhez használják akár egy publikus cím használatával. Itt is használja a portcímet a cserékhez. Ez a leggyakoribb megoldás. Ennél a belső hálózat nem érhető el az internet felől, csak a belső eszközök kérésire küldött válaszok juthatnak be. Egyszerre kb. 65000 kapcsolatot lehet egy publikus címmel ellátni.

# NAT beállítása - dinamikus PAT

- ▶ Először meg kell adni, hogy a NAT-ot végző eszköz melyik interfésze tartozik a külső és melyik a belső hálózathoz.
- ▶ Általában egy interfész tartozik a külsőhöz (az internetkapcsolat) és a többi a belső hálózathoz.
- ▶ Külső hálózat interfészének (s0/0/0) beállítása:

```
R1(config)# interface s0/0/0
```

```
R1(config-if)# ip nat outside
```

- ▶ Belső hálózati interfészek (g0/0/0) beállítása:

```
R1(config)# interface g0/0/0
```

```
R1(config-if)# ip nat inside
```



# NAT beállítása - dinamikus PAT

- ▶ A következő lépésben meg kell adni a belső hálózaton azokat a helyi címeket, amelyeket le akarunk fordítani.
- ▶ Ezt a úgy tehetjük, meg, hogy egy listába felsoroljuk ezeket a hálózatokat.
- ▶ Minden hálózatot külön sorban (parancsban) kell felvenni.

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Access-list : lista parancsa

1: a lista száma (végig ugyanaz kell, hogy legyen)

Permit: engedélyezzük a címeket

192.168.1.0 0.0.0.255: a 192.168.1.0/24 hálózta megadása helyettesítő maszkkal

- ▶ Ha nem tudod kitalálni a hálózatokat, akkor használhatod helyette az any-t!  
Ekkor minden hálózatot engedélyezünk fordításra.

```
R1(config)# access-list 1 permit any
```

# NAT beállítása - dinamikus PAT

- Végül meg kell adni a címfordítást:

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload
```

Ip nat inside source : címfordítás parancsa

List 1: az egyes lista (az előző dián létrehozott lista száma kell). Ezt fordítjuk!

Interface s0/0/0: Erre a publikus címre fordítunk. Mindig az első lépésben külsőként megjelölt interfész!!!

Overload: ez jelenti azt, hogy portcímet is fordítunk

# NAT beállítása - statikus NAT

- ▶ Ekkor mindig úgy szól a feladat, hogy a belső privát hálózat egyik eszközét el kell hogy érjék az internetről is! Meg kell, hogy adják azt a publikus címet, hogy amelyiken elérhető. Az első lépés megegyezik a dinamikus PAT-tal. Itt is meg kell adni, hogy melyik interfész a külső és melyik belső.
- ▶ Ez után itt csak a címfordítás kell:

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.100 192.0.2.1
```

Ip nat inside source: címfordítás parancsa

Static: statikus összerendelést adunk meg

192.168.1.100: a belső hálózat eszközének a címe (ezt fordítjuk)

192.0.2.1: erre a címre fordítjuk. Az internet eszközei ezen a címen érik el a belső szerveret. Amikor ellenőrzöd a működését ezt a címet kell próbálni!

# NAT beállítása - statikus PAT

- ▶ Ekkor mindig úgy szól a feladat, hogy a belső privát hálózat egyik eszközét el kell hogy érjék az internetről egy szolgáltatással! Meg kell, hogy adják azt a publikus címet, hogy amelyiken elérhető és a szolgáltatást is. Az első lépés megegyezik a dinamikus PAT-tal. Itt is meg kell adni, hogy melyik interfész a külső és melyik belső.
- ▶ Ez után itt csak a címfordítás kell:

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 192.0.2.1 80
```

Ip nat inside source: címfordítás parancsa

Static: statikus összerendelést adunk meg

tcp (vagy udp): szolgáltatás szállítási protokollja (itt: http -> tcp 80)

192.168.1.100 80: a belső hálózat eszközének a címe és a szolgáltatás portszáma (ezt fordítjuk)

192.0.2.1 80: erre a címre és portszámra fordítjuk. Az internet eszközei ezen a szolgáltatáson érik el a belső szerveret. Amikor ellenőrzöd a működését ezt a címet és szolgáltatást kell próbálni!

# Kiegészítés - internetkapcsolat megadása statikus alapértelmezett útvonallal

- ▶ A NAT-hoz szükséges, hogy a belső hálózat forgalomirányítói továbbítsák az internet felé az üzeneteket.
- ▶ Ez azért problémás, mert a routerek az ismeretlen hálózat felé tartó üzeneteket kidobják.
- ▶ A belső irányító protokollok pedig nem tudják felderíteni az internetet. Nem is szabad velük megpróbálni sem! Az internetkapcsolaton sohasem hirdetjük a belső hálózatokat!
- ▶ A routereknek tanítani, hogy merre van az internet!

# Kiegészítés - internetkapcsolat megadása statikus alapértelmezett útvonallal

- ▶ Ezt a NAT-ot végző (internetkapcsolattal rendelkező) routeren kell kezdeni statikus alapértelmezett útvonal megadásával.
- ▶ Ez azt jelenti, hogy adunk a routernek egy olyan útvonalat, ahová akkor küldi az üzenetet, ha nincs másik útvonal az irányítótáblában az üzenet számára.
- ▶ Ha van alapértelmezett útvonal, egyetlen üzenetet sem dob már ki a router!

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.14
```

`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0`: statikus alapértelmezett útvonal parancsa

192.0.2.14: erre felé kell küldeni az egyébként kidobandó üzeneteket. Mindig az internetszolgáltató (ISP) routerének az az IP címe, amellyel a mi forgalomirányítónkhoz csatlakozik (következő ugrás címe)!

# Kiegészítés - internetkapcsolat elterjesztése a belső hálózaton

- ▶ Ha megadtuk az alapértelmezett útvonalat a NAT-ot végző routeren, ezt tovább kell csinálnunk a többin is. Mindig az internet felé vezető úton a következő eszköz címét megadva a statikus alapértelmezett útvonalban.
- ▶ Több routerből álló hálózat esetén egyszerűbb viszont, ha ezt már a belső irányító protokollokra bízunk, hogy terjesszék el.
- ▶ Ezt mindig az adott irányító protokoll konfigurációs módjában kell kiadni!
- ▶ A parancs OSPF és RIP esetén:

```
R1 (config-router)# default-information originate
```

- ▶ A parancs EIGRP esetén:

```
R1 (config-router)# redistribute static
```